

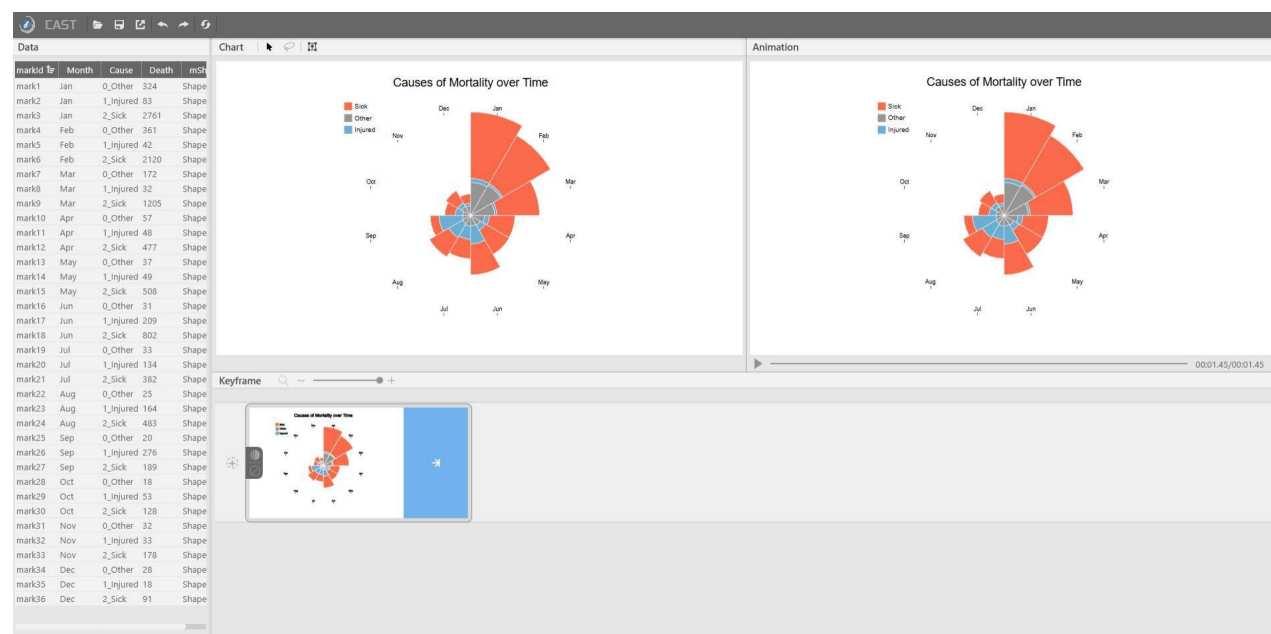
山东大学 计算机科学与技术 学院

大数据分析实践 课程实验报告

学号：202300130281	姓名：马小强	班级：数据班
实验题目：Canis/Cast/Libra 实践		
实验学时：2	实验日期：2025/11/20	
实验目的： 基于 CAST 工具的死亡原因数据可视化分析		
硬件环境： 计算机一台		
软件环境： Linux 或 Windows		
实验步骤与内容： 一、基础信息 所属场景：死亡原因随时间变化（Causes of Mortality over Time）数据可视化 工具依赖：CAST 数据时间范围：涵盖 1 月（Jan）至 12 月（Dec）的月度数据 核心数据维度：包含月份（Month）、死亡原因类型（0_Other、1_Injured、2_Sick）、死亡人数（如 1 月 Other Cause 324 人、Injured 83 人等）、标记编号（markid）及图形形状（mShape）字段 二、数据与图表解析 （一）数据层面 数据构成：每条数据以 “markid+ 月份 + 死亡原因” 为核心标识，关联具体死亡人数与图形形状（mShape），例如 mark1 对应 1 月 “0_Other” 原因，死亡 324 人；mark18 对应 6 月 “2_Sick” 原因，死亡 802 人，且不同 markid 对应不同 mShape，用于图表中区分不同死亡原因类别。 数据特征：呈现月度死亡原因分布差异，其中 “2_Sick”（疾病）类死亡人数在多数月份占 比突出（如 6 月 802 人、5 月 508 人）， “0_Other”（其他原因）死亡人数相对稳定且较 低（多数月份 20-40 人）， “1_Injured”（受伤）死亡人数存在月度波动（如 6 月 209 人、9 月 276 人，12 月 28 人）。 （二）图表与动画层面 图表关联：推测图表会以 “月份” 为时间轴维度，以 “死亡人数” 为数值轴，通过不同 mShape（图形形状）和 markid 对应的标识，区分 “0_Other” “1_Injured” “2_Sick” 三类 死亡原因，直观展示各类死亡原因的月度数量变化趋势。 动画功能：图片中出现 “Keyframe”（关键帧）标识及时间轴（如 00:01.45/00:01.45），		

与 PDF

中实验的动画逻辑一致，推测可通过关键帧设置不同月度的死亡数据呈现状态，借助时间轴控制动画播放，动态展示全年死亡原因的变化过程，增强数据叙事性，帮助受众理解各类死亡原因的时间分布规律。



结论分析与体会：

数据价值：该数据通过 CAST 工具可视化后，可快速识别死亡原因的主要类型（如“2_Sick”为主要死亡原因）及月度波动特征，为医疗资源调配、疾病防控等提供数据支撑。

工具适配性：延续了 PDF 中 CAST 工具在“数据 + 图形 + 动画”一体化呈现的优势，将多维度死亡数据转化为直观的动态可视化内容，降低了复杂数据的理解门槛